

Колаборација, Multi-instance и документи

Управљање пословним процесима

До сада смо обрадили:

- Основне BPMN елементе (tasks, gateways, subprocess-и)
- Организацију, actors и BDM
- Колаборацију процеса, догађаје, call activity
- Типичне грешке (deadlock, unreachable task-ови...)

Данас:

- како процеси колаборирају
- како да један task/под-процес извршимо више пута (multi-instance)
- како процес ради са документима

Колаборација процеса: зашто нам треба?

У реалним системима не решавамо све једним огромним процесом:

- **Различита власништва:** Купац и Добављач су различите организације.
- **Поновна употреба:** Процес “Наплата” се користи у 10 различитих бизнис процеса.
- **Сложеност:** Лакше је дебаговати два мања процеса него један “монструм” модел.

У Бонити колаборацију остварујемо кроз: 1. **Call Activity** (директан позив подпроцеса) 2. **Message Events** (слање порука између независних пулова)

Call Activity: Хијерархијска колаборација

- **Шта је то?** Task који паузира главни процес док се не заврши цео позвани процес.
- **Кључна предност:** Главни процес не мора да зна детаље “како” се нешто ради, само чека резултат.

Мапирање података (Data Mapping): - **Input:** Главни процес шаље податке подпроцесу (нпр. ID аукције). - **Output:** Подпроцес враћа резултат главном процесу (нпр. статус “Успешно завршено”).

Колаборација путем порука (Message Flows)

- Користи се када два процеса (Pool-а) раде паралелно и независно.
- **Слање (Throw):** Процес А шаље сигнал/поруку.
- **Пријем (Catch):** Процес Б чека ту поруку да би наставио или почео.

Пример у аукцији: - **Pool 1 (Купац):** Објављује аукцију и шаље поруку "AuctionStarted". - **Pool 2 (Добављач):** Има *Message Start Event* који реагује на ту поруку и тек тада креира инстанцу за добављача.

Да би колаборација радила:

1. **Дефинисање уговора (Contract):** Позвани процес мора имати дефинисан Contract да би знао шта очекује од позиваоца.
2. **Конфигурација у Studio-y:**
 - На Call Activity таску изабрати *Target Process*.
 - Подесити *Data Mapping* (које променљиве се деле).
3. **Deployment:** Обоба процеса морају бити деплојована на сервер истовремено.

Предности колаборације vs Један велики процес

Карактеристика	Један велики процес	Колаборација (више процеса)
Прегледност	Тешко за праћење	Висока (модуларност)
Тестирање	Мора све одједном	Могу се тестирати одвојено
Извршиоци	Сви у истом систему	Могу бити потпуно раздвојени
Одржавање	Свака промена утиче на све	Лакше мењање делова система

Зашто multi-instance?

Многи реални сценарији:

- једна аукција → више понуда
- један захтев → више одобравача
- један документ → више рецензената
- једна анкета → више испитаника

Желимо:

- да моделујемо **вишеструно понављање** истог корака
- без цртања истог task-а 10 пута

Multi-instance: основна идеја

- **Multi-instance** task/subprocess:
 - исти BPMN елемент се извршава више пута, над **колекцијом елемената** (нпр. листа понуда)
- Може бити:
 - **паралелно**: све инстанце „истовремено“
 - **секвенцијално**: једна по једна

Управља се преко:

- колекције (list)
- услова завршетка (completion condition)

На дијаграму:

- Task са три мале усправне цртице у доњем делу ивице:
 - означава multi-instance
- У својствима:
 - тип (parallel/sequence)
 - извор колекције (нпр. листа корисника или понуда)
 - поље за „item“ (један елемент колекције)

Пример:

- User task „Review bid“ као multi-instance над листом понуда.

У Bonita Studio-у (на task-у):

1. Означити да је task **multi-instance**
2. Подесити:
 - **колекцију**: нпр. bids (листа Bid објеката)
 - **елемент**: currentBid
 - да ли је:
 - parallel
 - или sequential
3. (Опционо) подесити **completion condition**:
 - нпр. кад бар 2 од 3 одобре → прекини даље извршавање

Multi-instance subprocess

- Уместо једног task-а:
 - можемо имати цео subprocess који је multi-instance
- Када је корисно:
 - ако за сваког елемента имамо више корака (нпр. више task-ова, провере, докумената)
- Иста логика подешавања:
 - колекција, елемент, parallel/sequence, completion condition

Пример:

- Subprocess „Handle supplier“ за сваки Supplier из листе.

Пример: више понуда за једну аукцију

Инвертована аукција – пример:

- Имамо аукцију `Auction`
- Листа понуда: `bids: List<Bid>`
- Multi-instance user task:
 - „Evaluate bid“ над сваком `Bid` у `bids`
 - actor: „Buyer“ или специјална улога за оцењивање
- Након тога:
 - сабирање резултата (script task)
 - избор најбоље понуде

Чести захтеви:

- прилог у захтеву (PDF, слика, Word...)
- понуда као прикључени документ
- ревизије/верзије документа током процеса
- каснији увид у документе и њихов ток

BPM процес не ради само са „табеларним“ подацима, већ и са **фајловима**.

У Бонити:

- Документ може бити:
 - **process-level:**
 - везан за инстанцу процеса (нпр. уговор за ту аукцију)
 - **task-level:**
 - везан за конкретан task/форму (нпр. upload у одређеном кораку)
- Чува се:
 - референца на документ (storage може бити конфигурисан)

UI Designer:

- омогућава **file upload** / download компоненте.

Типичан сценарио:

1. У дефиницији процеса:
 - додати document variable (нпр. auctionSpecDocument)
2. У UI форми за одређени user task:
 - додати field за upload/download
 - повезати са document variable
3. У даљим task-овима:
 - document је доступан за преглед/преузимање

Пример:

- Buyer прикачи спецификацију аукције
- Suppliers касније виде преузимају ту спецификацију.

Више докумената и верзије

- Можемо имати:
 - више докумената на једном процесу
 - више верзија истог документа
- Примена:
 - уговарање
 - review циклуси
- Пажљиво:
 - не претварати процес у „фолдер“
 - документи су ту да подрже ток, не да га замене

Питања? Шта бисте још хтели да покријемо пре потпуног рада на пројекту?